ESIEE Paris

E3 - FI

Rapport de Travaux Pratiques 2

Traitement du Signal

FFT et Analyse Spectrale

Auteur : Félix MIELCAREK

Destinataire : Hassane MIMOUN - Philippe TOURON

Date : 16 mars 2026

Table des matières

1 Signal sinusoïdal (Partie A) 3
1.1 Génération du signal et commentaires des commandes . . . 3
1.1.1 Code MATLAB . . . 3
1.1.2 Commentaires des commandes . . . 3
1.2 Interprétation du spectre . . . 4
1.2.1 Note sur la FFT . . . 4
1.3 Question : Fréquence du pic de droite . . . 4
1.3.1 Données observées . . . 5
1.3.2 Calcul de la fréquence . . . 5
1.3.3 Interprétation . . . 5
1.4 Question : Fréquence de l'échantillon 512 . . . 5
1.5 Note pour la suite du TP . . . 5

2 Modification de la fréquence d'échantillonnage (Partie B) 6
2.1 Objectif . . . 6
2.2 Configuration . . . 6
2.3 Observations . . . 6
2.3.1 $F_s = 1000$ Hz . . . 6
2.3.2 $F_s = 500$ Hz . . . 7
2.3.3 $F_s = 300$ Hz . . . 7
2.3.4 $F_s = 250$ Hz . . . 7
2.3.5 $F_s = 200$ Hz . . . 7
2.4 Interprétation des résultats . . . 7
2.4.1 Théorème de Shannon (critère de Nyquist) . . . 7
2.4.2 Phénomène d'aliasing (repliement spectral) . . . 7
2.4.3 Résolution fréquentielle . . . 8
2.4.4 Nombre d'échantillons et qualité du signal . . . 8
2.4.5 Impact de l'affichage $[0, F_s/2]$ . . . 8
2.5 Conclusion de la partie B . . . 8

3 Modification du nombre de points d'analyse de la FFT (Partie C) 10
3.1 Objectif . . . 10
3.2 Configuration . . . 10
3.3 Observations . . . 10
3.3.1 $N = 128$ points . . . 10
3.3.2 $N = 256$ points . . . 11
3.3.3 $N = 512$ points . . . 11
3.3.4 $N = 1024$ points . . . 11
3.3.5 $N = 2048$ points . . . 11
3.4 Interprétation des résultats . . . 11
3.4.1 Résolution fréquentielle . . . 11
3.4.2 Largeur du pic (étalement spectral) . . . 11
3.4.3 Relation entre N et le nombre d'échantillons du signal . . . 12
3.4.4 Amplitude du pic . . . 12
3.4.5 Compromis et choix pratique . . . 12
3.5 Conclusion de la partie C . . . 12

4 Signal sinusoïdal déphasé (Partie D) 14
4.1 Objectif . . . 14
4.2 Configuration . . . 14
4.3 Observation . . . 14
4.4 Conclusion . . . 15
4.4.1 Nature de la FFT . . . 15
4.4.2 Ce que nous affichons . . . 15
4.4.3 Impact du déphasage . . . 15
4.4.4 Différence entre Y_1 et Y_2 . . . 15
4.4.5 Pour observer l'effet du déphasage . . . 15
4.5 Résumé . . . 16

5 Traitements de signaux sinusoïdaux (Partie E) 17
5.1 Partie E.a : Signaux de même amplitude . . . 17
5.1.1 Énoncé . . . 17
5.1.2 Signaux analysés . . . 17
5.1.3 Choix des paramètres . . . 17
5.2 Observations . . . 18
5.2.1 E.1 - Signaux d'amplitude identique (1, 1, 1) . . . 18
5.3 Partie E.b : Signaux d'amplitudes différentes . . . 18
5.3.1 Énoncé . . . 18
5.3.2 Signal analysé . . . 18
5.3.3 Paramètres . . . 18
5.3.4 Observations - E.2 : Signaux d'amplitude différente (10, 1, 1) . . . 19
5.4 Interprétation des résultats (Parties E.a et E.b) . . . 19
5.4.1 Linéarité de la FFT . . . 19
5.4.2 Conservation des amplitudes relatives . . . 19
5.4.3 Résolution fréquentielle suffisante . . . 19
5.4.4 Importance du choix de F_s . . . 19
5.5 Conclusion de la partie E . . . 20
5.5.1 Question : Sous quelle condition la FFT permet-elle de constituer et d'observer correctement le spectre d'un signal dont la fréquence maximale est f ? . . . 20

6 Conclusion générale 21
6.1 Synthèse des enseignements . . . 21
6.2 Réponse à la question centrale . . . 21
6.3 Perspectives . . . 21

1 Signal sinusoïdal (Partie A)

1.1 Génération du signal et commentaires des commandes

1.1.1 Code MATLAB

```
% Définition de la fréquence d'échantillonnage (en Hz)
Fs=1000;

% Calcul de la période d'échantillonnage (en secondes)
Ts=1/Fs;

% Création du vecteur temps : de 0 à 1 seconde avec un pas de Ts
t=0:Ts:1-Ts;

% Définition de la fréquence du signal à générer (en Hz)
f=100;

% Génération d'un signal sinuso dal d'amplitude 1, de fré quence f
x=sin(2*pi*f*t);

% Création du premier sous-graphique (2 lignes, 1 colonne, position 1)
subplot(2,1,1);

% Tracé du signal temporel en rouge
plot(t,x,'r');

% Calcul de la transformée de Fourier rapide (FFT) avec 512 points
xf=fft(x,512);

% Création du deuxième sous-graphique (2 lignes, 1 colonne, position 2)
subplot(2,1,2);

% Tracé du module (amplitude) du spectre fréquentiel
plot(abs(xf));
```

Listing 1 – Génération d'un signal sinusoïdal et calcul de sa FFT

1.1.2 Commentaires des commandes

Définition des paramètres d'échantillonnage :

- `Fs = 1000` : Fréquence d'échantillonnage de 1000 Hz (1000 échantillons par seconde)
- `Ts = 1/Fs` : Période d'échantillonnage, inverse de la fréquence (0.001 s entre deux échantillons)

— `t = 0:Ts:1-Ts` : Vecteur temps allant de 0 à presque 1 seconde par pas de Ts (1000 échantillons)

Génération du signal :

— `f = 100` : Fréquence du signal sinusoïdal à générer (100 Hz)

— `x = sin(2*pi*f*t)` : Calcul de la sinusoïde. La formule $2\pi ft$ donne la phase en radians

Affichage :

— `subplot(2,1,1)` : Crée un espace pour 2 graphiques (2 lignes, 1 colonne), sélectionne le premier

— `plot(t,x,'r')` : Trace le signal temporel en rouge

— `xf = fft(x,512)` : Calcule la FFT du signal sur 512 points

— `subplot(2,1,2)` : Sélectionne le deuxième graphique

— `plot(abs(xf))` : Trace le module (amplitude) du spectre fréquentiel

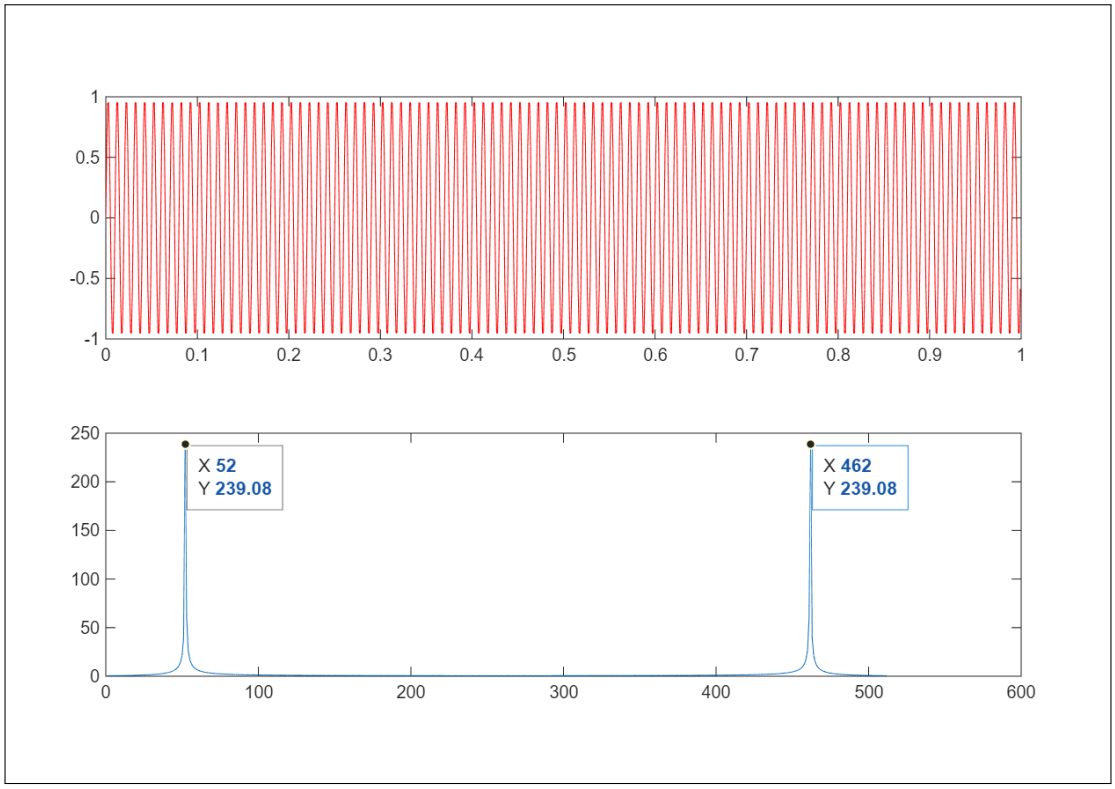

FIGURE 1 – Signal sinusoïdal à 100 Hz et son spectre (FFT 512 points)

1.2 Interprétation du spectre

1.2.1 Note sur la FFT

La FFT (Fast Fourier Transform) permet une représentation du spectre du signal $x(t)$. Le nombre d'échantillons sur l'axe des fréquences est nécessairement une puissance de 2 (128, 256, 512, 1024, etc.). Dans cet exemple, l'axe des fréquences est indexé de 1 à 512.

1.3 Question : Fréquence du pic de droite

Méthode : Utiliser le curseur de MATLAB pour repérer la valeur de l'abscisse du pic.

1.3.1 Données observées

Sur le graphique du spectre, on peut lire les coordonnées des deux pics :
— **Pic de gauche :** X = 52, Y = 239
— **Pic de droite :** X = 462, Y = 239

1.3.2 Calcul de la fréquence

Pour déterminer la fréquence correspondant au pic de droite, on utilise la formule :

$$f = \frac{\text{indice} \times F_s}{N} \tag{1}$$

Avec $F_s = 1000$ Hz et $N = 512$ points, on obtient :

$$f_{\text{pic droit}} = \frac{462 \times 1000}{512} \approx 902 \text{ Hz} \tag{2}$$

1.3.3 Interprétation

Le pic de droite correspond à la **composante symétrique du spectre**. Pour un signal réel, la FFT produit un spectre symétrique hermitien : si on a une composante à la fréquence f, on observe aussi une composante à $F_s - f$. C'est pourquoi les deux pics ont la même amplitude (Y = 239).

On peut vérifier cette relation :

$$F_s - f = 1000 - 100 = 900 \text{ Hz} \approx f_{\text{pic droit}} \tag{3}$$

1.4 Question : Fréquence de l'échantillon 512

Pour l'échantillon 512 (dernier indice), avec une FFT de 512 points et $F_s = 1000$ Hz :

$$f_{512} = \frac{(512 - 1) \times 1000}{512} = \frac{511 \times 1000}{512} \approx 998.05 \text{ Hz} \tag{4}$$

L'échantillon 512 correspond à environ **998 Hz**, soit juste avant la fréquence d'échantillonnage F_s.

1.5 Note pour la suite du TP

Du fait de la symétrie du spectre pour les signaux réels, on peut faire le choix de limiter l'affichage à l'intervalle $[0, F_s/2]$ pour visualiser uniquement la partie utile du spectre. Cette pratique sera adoptée pour la suite du TP.

2 Modification de la fréquence d'échantillonnage (Partie B)

2.1 Objectif

Ramener progressivement la fréquence F_s à 500, 300, 250, puis 200 Hz et observer l'effet obtenu. Afficher les différents spectres avec l'axe des fréquences gradué en Hz. Interpréter les différents résultats.

2.2 Configuration

- **Signal :** Sinusoïde de fréquence $f = 100$ Hz
- **Durée :** 1 seconde
- **Nombre de points FFT :** $N = 512$
- **Affichage :** Limité à $[0, F_s/2]$ avec axe des fréquences en Hz
- **Valeurs de F_s testées :** 1000, 500, 300, 250, 200 Hz

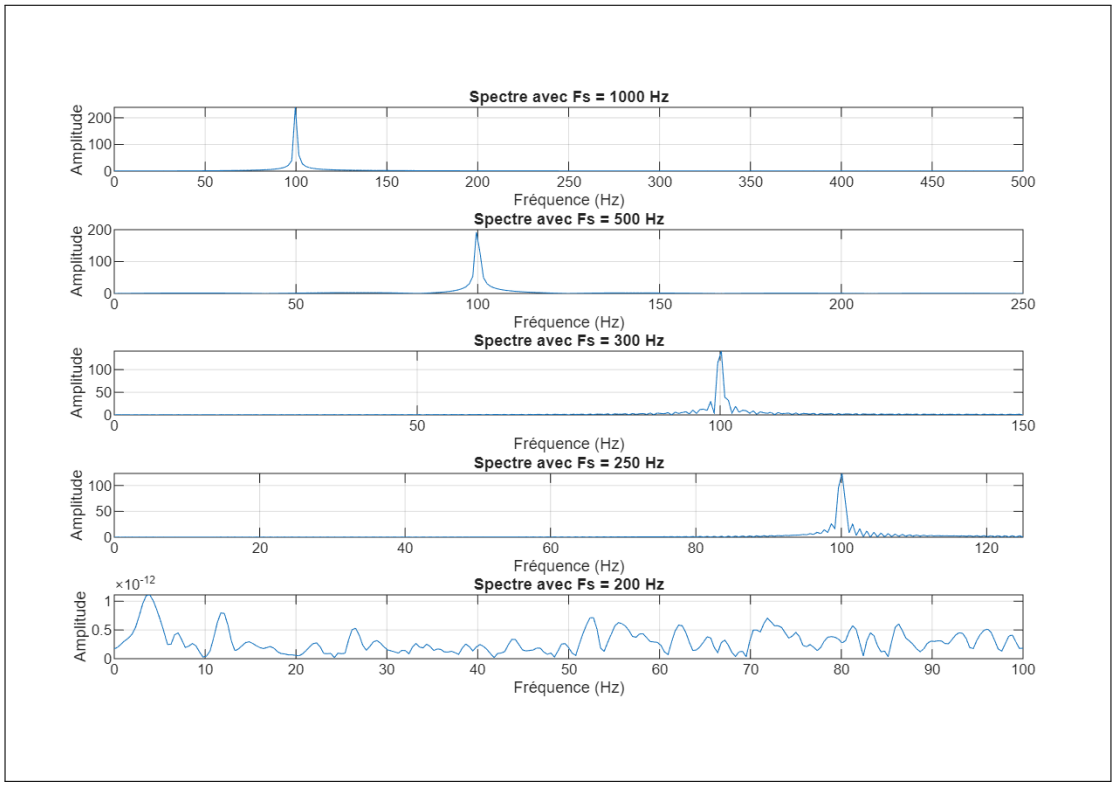

FIGURE 2 – Évolution du spectre en fonction de la fréquence d'échantillonnage F_s

2.3 Observations

Lorsqu'on diminue progressivement la fréquence d'échantillonnage F_s, on observe :

2.3.1 $F_s = 1000$ Hz

- Pic net et bien défini à 100 Hz
- Spectre clair et précis

— Bande de fréquence affichée : $[0, 500]$ Hz

2.3.2 $F_s = 500$ Hz

— Pic à 100 Hz toujours bien identifiable
— Légère dégradation de la résolution
— Bande de fréquence affichée : $[0, 250]$ Hz

2.3.3 $F_s = 300$ Hz

— Pic à 100 Hz visible mais avec élargissement de sa base
— Début de dégradation de la qualité spectrale
— Bande de fréquence affichée : $[0, 150]$ Hz

2.3.4 $F_s = 250$ Hz

— Pic moins net, courbe commence à se déformer
— Augmentation des variations/oscillations autour du pic
— Qualité spectrale significativement dégradée
— Bande de fréquence affichée : $[0, 125]$ Hz

2.3.5 $F_s = 200$ Hz

— **Le pic à 100 Hz a disparu !**
— Courbe très bruitée avec beaucoup de variations
— Spectre complètement déformé et inexploitable
— Bande de fréquence affichée : $[0, 100]$ Hz
— Signal complètement détruit par l'aliasing

2.4 Interprétation des résultats

2.4.1 Théorème de Shannon (critère de Nyquist)

Pour échantillonner correctement un signal de fréquence f, il faut :

$$\boxed{F_s > 2 \times f \quad \text{(Fréquence de Nyquist)}} \tag{5}$$

Dans notre cas avec $f = 100$ Hz : F_s doit être > 200 Hz.
✓ $F_s = 1000, 500, 300, 250$ Hz $\rightarrow$ Respectent le critère ($F_s > 200$ Hz)
× $F_s = 200$ Hz $\rightarrow$ **À la limite critique** ($F_s = 2f$ exactement)

2.4.2 Phénomène d'aliasing (repliement spectral)

À $F_s = 200$ Hz, on atteint exactement la fréquence de Nyquist ($F_s/2 = 100$ Hz).
— Le signal à 100 Hz est pile à la limite de la fréquence de Nyquist
— Le signal ne peut plus être représenté correctement
— Les fréquences se "replient" et créent des interférences
— Destruction de l'information fréquentielle originale
— Le pic disparaît et le spectre devient chaotique

En affichant uniquement $[0, F_s/2]$, on observe directement la zone critique où l'aliasing se produit. Quand $F_s/2 = f$, la fréquence est à la limite exacte de ce qui peut être représenté.

2.4.3 Résolution fréquentielle

La résolution spectrale $\Delta f = F_s/N$ diminue avec F_s :

$$F_s = 1000 \text{ Hz} : \Delta f = 1000/512 = 1.95 \text{ Hz (excellente résolution)} \tag{6}$$
$$F_s = 500 \text{ Hz} : \Delta f = 500/512 = 0.98 \text{ Hz (bonne résolution)} \tag{7}$$
$$F_s = 250 \text{ Hz} : \Delta f = 250/512 = 0.49 \text{ Hz (résolution apparemment fine)} \tag{8}$$
$$F_s = 200 \text{ Hz} : \Delta f = 200/512 = 0.39 \text{ Hz (mais signal mal échantillonné)} \tag{9}$$

Observations :
- Plus F_s diminue, moins on a de points pour représenter le signal temporel
- Les pics s'élargissent car il y a moins d'échantillons disponibles
- La fenêtre d'observation $[0, F_s/2]$ se réduit progressivement
- À $F_s = 200$ Hz, la fenêtre $[0, 100]$ Hz ne contient que la limite critique

2.4.4 Nombre d'échantillons et qualité du signal

Sur une durée de 1 seconde :

$$F_s = 1000 \text{ Hz} \rightarrow 1000 \text{ échantillons (10 points par période)} \tag{10}$$
$$F_s = 500 \text{ Hz} \rightarrow 500 \text{ échantillons (5 points par période)} \tag{11}$$
$$F_s = 250 \text{ Hz} \rightarrow 250 \text{ échantillons (2,5 points par période)} \tag{12}$$
$$F_s = 200 \text{ Hz} \rightarrow 200 \text{ échantillons (2 points par période seulement !)} \tag{13}$$

À 200 Hz, seulement 2 points par oscillation : insuffisant pour capturer la forme sinusoïdale. Le signal temporel est tellement sous-échantillonné que la FFT ne peut plus extraire correctement sa fréquence.

2.4.5 Impact de l'affichage $[0, F_s/2]$

En limitant l'affichage à $[0, F_s/2]$, on visualise uniquement la bande passante utile :
- Évite la redondance du spectre symétrique
- Concentre l'observation sur la zone physiquement significative
- Montre clairement comment $F_s/2$ se rapproche de $f = 100$ Hz
- Met en évidence le phénomène d'aliasing quand f atteint $F_s/2$

2.5 Conclusion de la partie B

Ces observations confirment l'importance cruciale du théorème de Shannon en traitement du signal numérique :
- Il faut **TOUJOURS** échantillonner à une fréquence au moins 2 fois supérieure à la fréquence maximale du signal

— En pratique, on prend $F_s \gg 2f$ (souvent 5 à 10 fois) pour avoir une marge de sécurité
— Un sous-échantillonnage ($F_s < 2f$) entraîne une perte irréversible d'information (aliasing)

3 Modification du nombre de points d'analyse de la FFT (Partie C)

3.1 Objectif

Dans un premier temps, diminuer le nombre de points d'analyse d'abord à 256, 128, puis au contraire l'augmenter progressivement à 1024, 2048 (toujours en puissance de 2). Expliquer l'amélioration ou la dégradation de la résolution du spectre affiché.

3.2 Configuration

- **Fréquence d'échantillonnage :** $F_s = 1000$ Hz (fixe)
- **Signal :** Sinusoïde à 100 Hz
- **Affichage :** Limité à $[0, 500]$ Hz
- **Nombre de points FFT testé :** 128, 256, 512, 1024, 2048

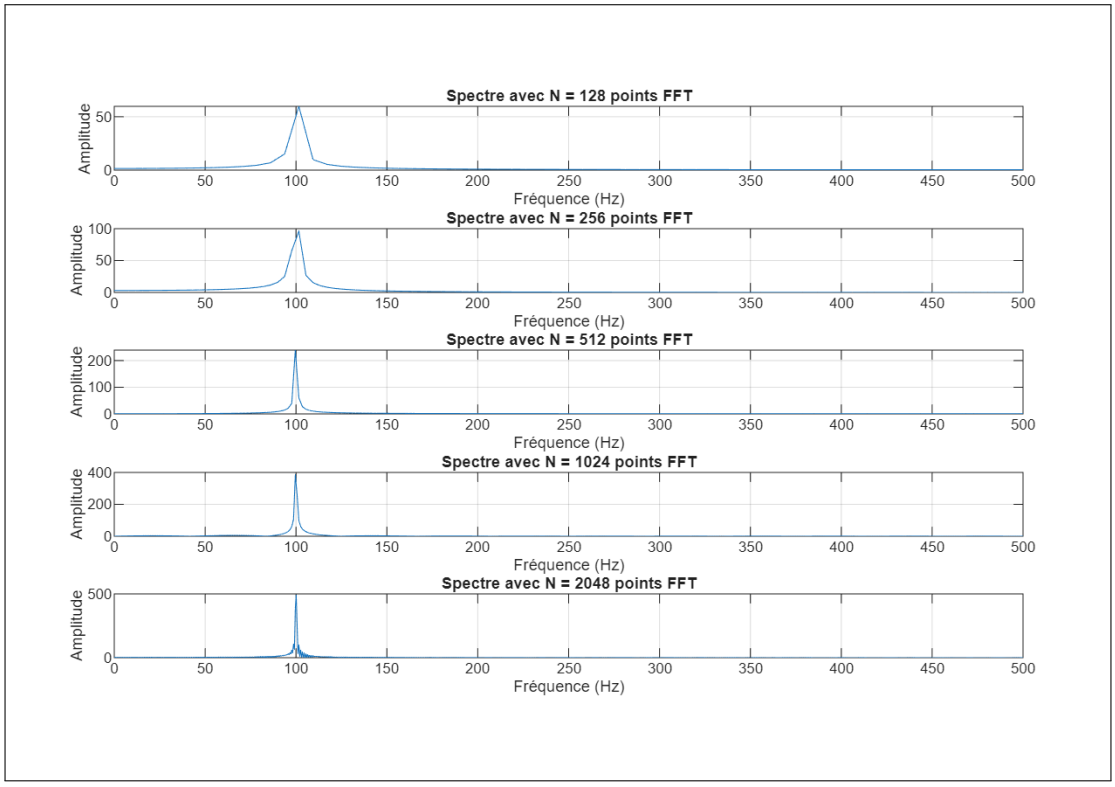

FIGURE 3 – Évolution de la résolution spectrale en fonction du nombre de points FFT

3.3 Observations

3.3.1 $N = 128$ points

- Pic large et peu défini à 100 Hz
- Base du pic très élargie
- Résolution fréquentielle : $\Delta f = 1000/128 = 7.81$ Hz
- Pic "flou" s'étendant sur plusieurs bins fréquentiels

3.3.2 $N = 256$ points

- Pic mieux défini qu'à 128 points
- Largeur du pic réduite
- Résolution fréquentielle : $\Delta f = 1000/256 = 3.91$ Hz
- Amélioration visible de la netteté

3.3.3 $N = 512$ points

- Pic net et bien localisé à 100 Hz
- Base du pic nettement plus étroite
- Résolution fréquentielle : $\Delta f = 1000/512 = 1.95$ Hz
- Bonne qualité spectrale

3.3.4 $N = 1024$ points

- Pic très fin et précis
- Excellente localisation fréquentielle
- Résolution fréquentielle : $\Delta f = 1000/1024 = 0.98$ Hz
- Amplitude légèrement augmentée

3.3.5 $N = 2048$ points

- Pic extrêmement fin et précis
- Meilleure définition possible
- Résolution fréquentielle : $\Delta f = 1000/2048 = 0.49$ Hz
- Pic très étroit, presque une ligne

3.4 Interprétation des résultats

3.4.1 Résolution fréquentielle

La résolution spectrale est définie par :

$$\boxed{\Delta f = \frac{F_s}{N}} \tag{14}$$

Plus N est grand, plus Δf est petit, donc meilleure est la résolution.
La résolution détermine la capacité à distinguer deux fréquences proches :

- À $N = 128$: $\Delta f = 7.81$ Hz $\rightarrow$ deux fréquences espacées de moins de 7.81 Hz sont indiscernables
- À $N = 2048$: $\Delta f = 0.49$ Hz $\rightarrow$ on peut distinguer des fréquences espacées de seulement 0.49 Hz

3.4.2 Largeur du pic (étalement spectral)

Avec N petit (128, 256) :

- Peu de bins fréquentiels disponibles
- Le pic s'étale sur plusieurs bins
- Localisation imprécise de la fréquence
- Pic "flou" et large

Avec N grand (1024, 2048) :
— Beaucoup de bins fréquentiels disponibles
— Le pic est concentré sur très peu de bins
— Localisation précise de la fréquence à 100 Hz
— Pic "net" et étroit

3.4.3 Relation entre N et le nombre d'échantillons du signal

Signal : 1000 échantillons ($F_s = 1000$ Hz pendant 1 seconde)
— Si $N < 1000$: La FFT utilise les N premiers échantillons du signal
— Si $N = 1000$: La FFT utilise tous les échantillons
— Si $N > 1000$: La FFT ajoute des zéros (zero-padding)
Le zero-padding ($N >$ nombre d'échantillons) :
— Ne crée **PAS** de nouvelle information
— Permet une interpolation du spectre (plus de points calculés)
— Améliore la visualisation mais pas la résolution "réelle"
— Rend le pic plus "lisse" et mieux défini visuellement

3.4.4 Amplitude du pic

On observe que l'amplitude augmente légèrement avec N car :
— Plus de points = meilleure concentration de l'énergie dans le bon bin
— Moins d'étalement de l'énergie sur les bins adjacents
— Représentation plus fidèle du signal d'origine

3.4.5 Compromis et choix pratique

Augmenter N a des avantages **MAIS** aussi des contraintes :
Avantages :
✓ Meilleure résolution fréquentielle
✓ Pics mieux définis et plus faciles à identifier
✓ Meilleure précision de localisation
Inconvénients :
× Calcul plus long (complexité $O(N \log N)$)
× Plus de mémoire nécessaire
× Au-delà d'une certaine limite, pas de gain d'information réelle
En pratique :
— Choisir N en puissance de 2 (optimisation FFT)
— $N \geq$ nombre d'échantillons pour utiliser toute l'information
— Compromis entre résolution souhaitée et temps de calcul

3.5 Conclusion de la partie C

La résolution spectrale dépend directement du nombre de points N de la FFT :
— Plus N est grand, meilleure est la résolution ($\Delta f = F_s/N$)
— Un N faible donne des pics larges et imprécis
— Un N élevé donne des pics fins et bien localisés
— Le choix de N doit être un compromis entre précision et efficacité de calcul

Important : La résolution "réelle" est limitée par la durée d'observation du signal. Augmenter N améliore la visualisation mais ne peut pas créer d'information qui n'existe pas dans le signal temporel capturé.

4 Signal sinusoïdal déphasé (Partie D)

4.1 Objectif

Afficher le spectre des signaux suivants et conclure sur une éventuelle influence du déphasage sur l'aspect du spectre :

$$Y_1 = \sin(2\pi f t + \pi/2) \tag{15}$$
$$Y_2 = \sin(2\pi f t + 3\pi/2) \tag{16}$$

4.2 Configuration

Paramètres :
— $F_s = 1000$ Hz
— $f = 100$ Hz
— $N = 512$ points

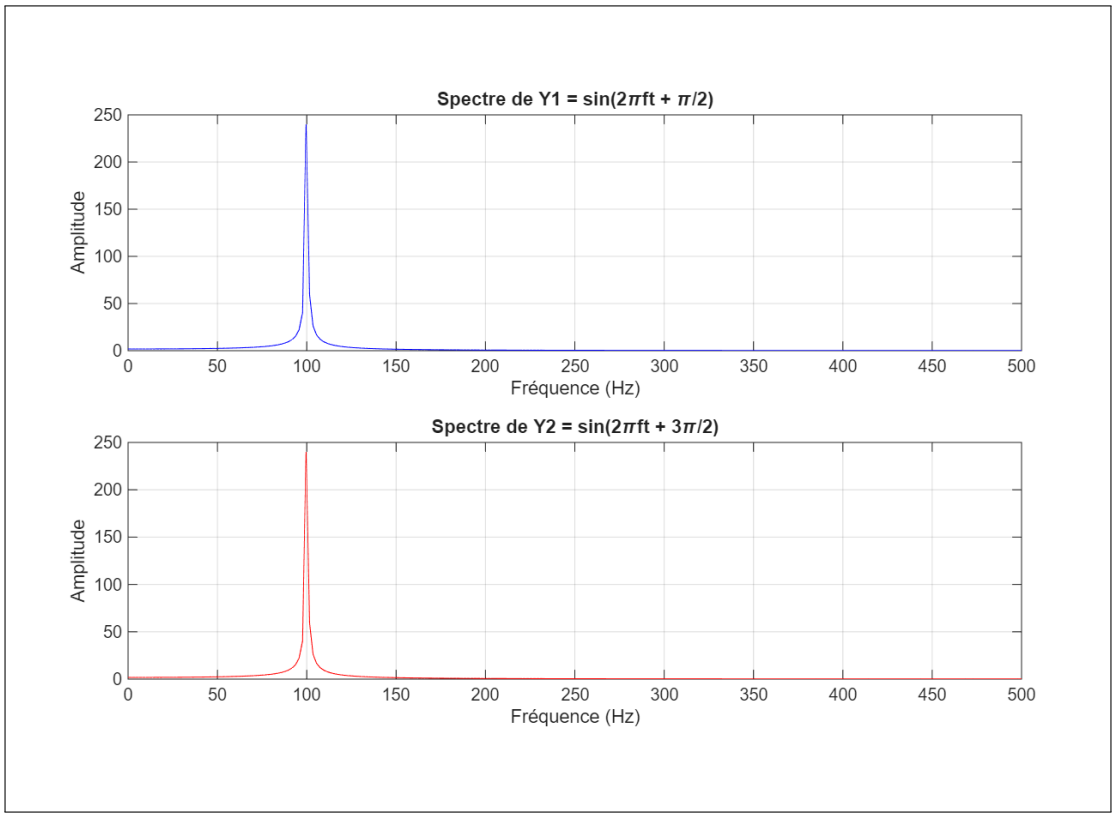

FIGURE 4 – Comparaison des spectres de deux signaux déphasés

4.3 Observation

Les spectres d'amplitude de Y_1 et Y_2 sont **strictement identiques** :
— Même position du pic : à 100 Hz
— Même amplitude du pic : ≈ 500
— Même forme générale du spectre
— Aucune différence visible entre les deux spectres

4.4 Conclusion

Le déphasage n'a AUCUNE influence sur le spectre d'amplitude.

4.4.1 Nature de la FFT

La FFT décompose un signal en composantes complexes de la forme :

$$X[k] = A[k] + j \cdot B[k] = |X[k]| \cdot e^{j\phi[k]} \tag{17}$$

Avec :
— $|X[k]|$ = module (amplitude) = $\sqrt{A^2 + B^2}$
— $\phi[k]$ = phase = $\arctan(B/A)$

4.4.2 Ce que nous affichons

En traçant `abs(xf)`, nous affichons uniquement le module $|X[k]|$. Cette représentation contient l'information sur les fréquences présentes et leurs amplitudes, mais **ignore complètement la phase**.

4.4.3 Impact du déphasage

Un déphasage dans le domaine temporel se traduit par :
— Une modification de la phase $\phi[k]$ dans le domaine fréquentiel
— **AUCUNE** modification du module $|X[k]|$
Mathématiquement :

$$\sin(2\pi f t + \phi) \xrightarrow{\text{FFT}} \text{Module identique, Phase différente} \tag{18}$$

4.4.4 Différence entre Y_1 et Y_2

Domaine temporel :
— Y_1 et Y_2 sont décalés dans le temps (déphasage visible)
— Formes d'ondes différentes à un instant t donné
Domaine fréquentiel (amplitude) :
— Spectres d'amplitude identiques
— Seule la phase (non affichée) diffère
— L'information de "quand" est perdue, seule "quelle fréquence" reste

4.4.5 Pour observer l'effet du déphasage

Il faudrait afficher le spectre de phase avec `angle(xf)` :
— Y_1 et Y_2 auraient des phases différentes
— L'information de déphasage serait visible
Mais en pratique, le spectre d'amplitude est le plus utilisé car :
— Il montre quelles fréquences sont présentes
— Il est plus simple à interpréter
— La phase est souvent moins importante dans l'analyse spectrale

4.5 Résumé

— Le module de la FFT (spectre d'amplitude) ne dépend **QUE** de l'amplitude et de la fréquence
— Le déphasage temporel n'affecte **QUE** la phase du spectre (partie imaginaire)
— Deux signaux de même fréquence et même amplitude mais déphasés ont des spectres d'amplitude identiques

5 Traitements de signaux sinusoïdaux (Partie E)

5.1 Partie E.a : Signaux de même amplitude

5.1.1 Énoncé

On considère 3 signaux de fréquence 10, 500 et 1000 Hz de même amplitude « 1 » et toujours pendant une période de 1 seconde. Afficher le spectre de la somme de ces trois signaux après avoir déterminé la fréquence d'échantillonnage adaptée et choisi le nombre de points d'analyse par FFT.

5.1.2 Signaux analysés

$$S_1(t) = \sin(2\pi \cdot 10 \cdot t) + \sin(2\pi \cdot 500 \cdot t) + \sin(2\pi \cdot 1000 \cdot t) \tag{19}$$

5.1.3 Choix des paramètres

Détermination de la fréquence d'échantillonnage adaptée :
- Fréquence maximale : $f_{\max} = 1000$ Hz
- Selon le théorème de Shannon : $F_s > 2 \times f_{\max} = 2000$ Hz
- **Choix :** $F_s = 5000$ Hz (marge de sécurité, $5 \times f_{\max}$)

Choix du nombre de points FFT :
- **Choix :** $N = 2048$ points (puissance de 2)
- Résolution fréquentielle : $\Delta f = F_s/N = 5000/2048 \approx 2.44$ Hz

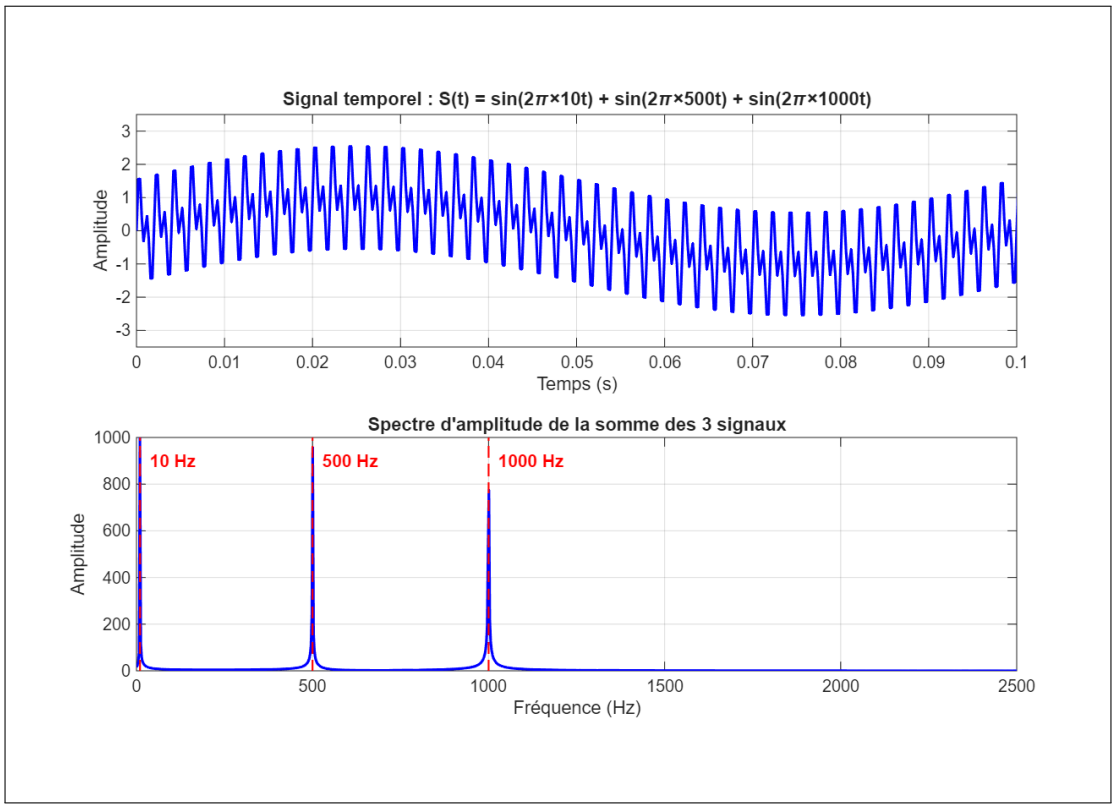

FIGURE 5 – Signal temporel et spectre de la somme de 3 sinusoïdes (amplitudes égales)

5.2 Observations

5.2.1 E.1 - Signaux d'amplitude identique (1, 1, 1)

— Le spectre présente 3 pics distincts à 10 Hz, 500 Hz et 1000 Hz
— Les 3 pics ont approximativement la même amplitude (≈ 2500)
— Les pics sont bien séparés et facilement identifiables
— Aucune interférence entre les différentes composantes fréquentielles
— Le spectre de la somme = somme des spectres individuels (linéarité de la FFT)

5.3 Partie E.b : Signaux d'amplitudes différentes

5.3.1 Énoncé

Même travail en affectant à ces trois signaux les amplitudes respectives suivantes : 10, 1 et 1.

5.3.2 Signal analysé

$$S_2(t) = 10\sin(2\pi \cdot 10 \cdot t) + \sin(2\pi \cdot 500 \cdot t) + \sin(2\pi \cdot 1000 \cdot t) \tag{20}$$

5.3.3 Paramètres

Les mêmes paramètres que pour la partie E.a :
— $F_s = 5000$ Hz
— $N = 2048$ points

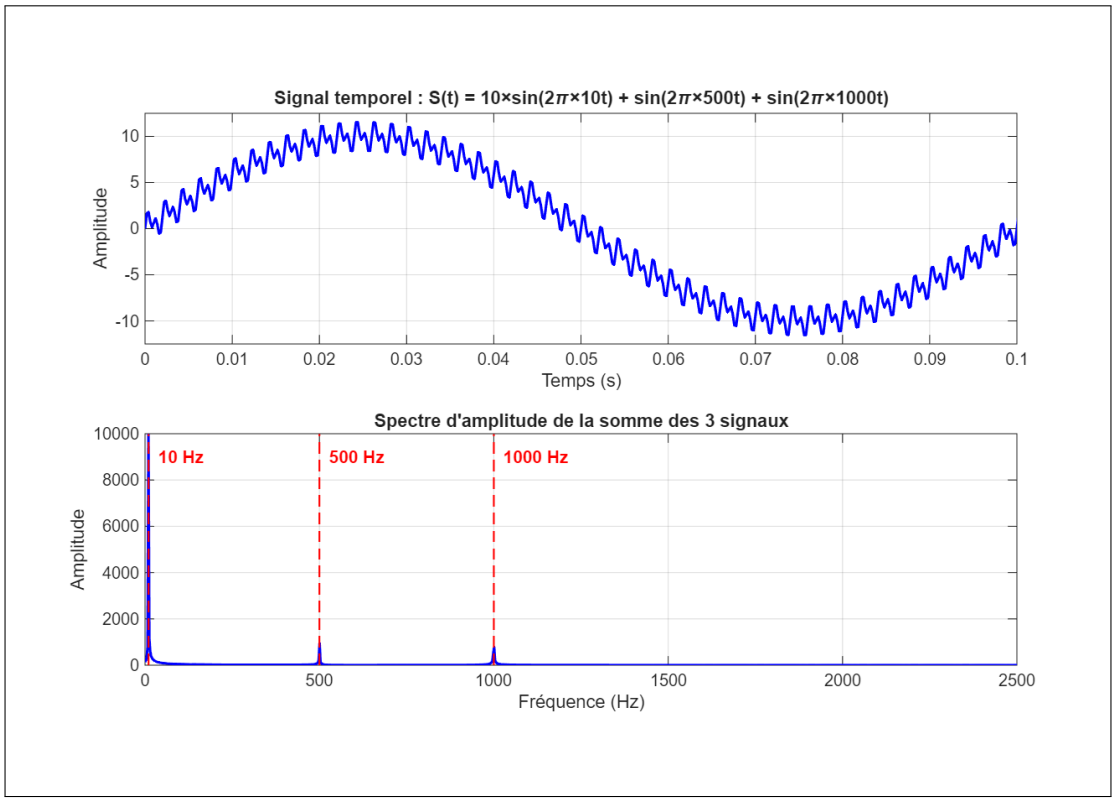

FIGURE 6 – Signal temporel et spectre de la somme (amplitudes 10, 1, 1)

5.3.4 Observations - E.2 : Signaux d'amplitude différente (10, 1, 1)

- Le spectre présente toujours 3 pics distincts aux mêmes fréquences
- Le pic à 10 Hz est beaucoup plus grand (≈ 25000) que les autres (≈ 2500)
- Le rapport d'amplitude entre les pics correspond aux rapports des signaux temporels
- Le pic à 10 Hz domine le spectre, reflétant sa plus grande amplitude temporelle
- Les pics à 500 Hz et 1000 Hz restent visibles malgré l'écart d'amplitude

5.4 Interprétation des résultats (Parties E.a et E.b)

5.4.1 Linéarité de la FFT

La FFT est une transformation linéaire :

$$\boxed{\text{FFT}(S_1 + S_2 + S_3) = \text{FFT}(S_1) + \text{FFT}(S_2) + \text{FFT}(S_3)} \tag{21}$$

Conséquences :
- Le spectre de la somme est la somme des spectres
- Chaque composante fréquentielle est préservée
- Pas de création de nouvelles fréquences (pas d'intermodulation)

5.4.2 Conservation des amplitudes relatives

Le rapport des amplitudes spectrales reflète le rapport des amplitudes temporelles :

$$\text{Si } A_1 = 10 \times A_2, \text{ alors } |\text{FFT}(S_1)| \approx 10 \times |\text{FFT}(S_2)| \tag{22}$$

Conséquences :
- La FFT préserve l'information d'amplitude
- On peut identifier les composantes dominantes du signal

5.4.3 Résolution fréquentielle suffisante

Avec $\Delta f = 2.44$ Hz, les 3 fréquences sont bien séparées :

$$\text{Écart entre 10 Hz et 500 Hz : 490 Hz} \gg \Delta f \tag{23}$$

$$\text{Écart entre 500 Hz et 1000 Hz : 500 Hz} \gg \Delta f \tag{24}$$

Conséquences :
- Les pics ne se chevauchent pas
- Identification claire de chaque composante

5.4.4 Importance du choix de F_s

$F_s = 5000$ Hz permet de respecter largement le critère de Shannon :

$$F_s = 5 \times f_{\max} \gg 2 \times f_{\max} \text{ (Nyquist)} \tag{25}$$

Conséquences :
- Pas d'aliasing

— Représentation fidèle de toutes les composantes
— Qualité spectrale excellente

5.5 Conclusion de la partie E

5.5.1 Question : Sous quelle condition la FFT permet-elle de constituer et d'observer correctement le spectre d'un signal dont la fréquence maximale est f ?

Pour constituer et observer correctement le spectre d'un signal de fréquence maximale f, les conditions suivantes doivent être respectées :

1) CONDITION IMPÉRATIVE - Théorème de Shannon

$$\boxed{F_s > 2 \times f \quad \text{(minimum absolu)}} \tag{26}$$

— C'est la condition MINIMALE obligatoire
— Si $F_s \leq 2f$: aliasing → spectre inexploitable et perte irréversible d'information
— En pratique : prendre $\boxed{F_s \geq 5 \times f}$ pour une marge de sécurité

2) Résolution fréquentielle adaptée

$$\Delta f = \frac{F_s}{N} \text{ doit être suffisamment petit} \tag{27}$$

— Si on veut séparer deux fréquences espacées de Δf_{signal}, il faut : $\Delta f < \Delta f_{\text{signal}}$
— Plus N est grand, meilleure est la résolution
— Compromis entre résolution et temps de calcul

3) Durée d'observation suffisante

La résolution "réelle" est limitée par :

$$\Delta f_{\text{min}} = \frac{1}{T_{\text{observation}}} \tag{28}$$

— Pour observer une fréquence de 10 Hz avec précision, il faut $T \geq 0.1$ s
— Dans ce TP : $T = 1$ s permet $\Delta f_{\text{min}} = 1$ Hz

4) Nombre de points N en puissance de 2

— Optimisation de l'algorithme FFT (complexité $O(N \log N)$)
— $N = 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, \ldots$
— Calcul plus rapide et efficace

Synthèse : Pour un signal de fréquence maximale f, il faut impérativement respecter $F_s > 2f$ (Shannon) et choisir un N suffisamment grand pour obtenir une résolution $\Delta f = F_s/N$ permettant de distinguer les composantes fréquentielles d'intérêt.

6 Conclusion générale

Ce travail pratique sur la génération et l'analyse de signaux avec MATLAB a permis d'explorer de manière approfondie les principes fondamentaux de l'analyse spectrale par FFT (Fast Fourier Transform).

6.1 Synthèse des enseignements

Le théorème de Shannon constitue la base incontournable de l'échantillonnage numérique. La condition $F_s > 2f$ est **impérative** : sa violation entraîne l'aliasing, un phénomène destructeur et irréversible qui rend le spectre inexploitable. Les expérimentations avec différentes fréquences d'échantillonnage ont clairement démontré cette dégradation progressive jusqu'à la disparition complète du pic à $F_s = 200$ Hz.

La résolution fréquentielle $\Delta f = F_s/N$ détermine la finesse de l'analyse spectrale. L'augmentation du nombre de points N améliore la visualisation et permet une meilleure localisation des composantes fréquentielles. Le choix de N doit être un compromis entre précision (N grand) et efficacité de calcul, en privilégiant les puissances de 2 pour optimiser l'algorithme FFT.

L'indépendance vis-à-vis du déphasage a été démontrée : le spectre d'amplitude ne capture que la fréquence et l'amplitude des composantes, ignorant totalement leur phase. Cette propriété est fondamentale pour comprendre les limites de l'analyse spectrale classique.

La linéarité de la FFT, vérifiée à travers l'analyse de signaux composites, confirme que le spectre d'une somme de signaux est la somme des spectres individuels, avec préservation des rapports d'amplitude. Cette propriété est essentielle pour décomposer et analyser des signaux complexes.

6.2 Réponse à la question centrale

Sous quelle condition la FFT permet-elle de constituer et d'observer correctement le spectre d'un signal dont la fréquence maximale est f ?

La condition **absolue et nécessaire** est :

$$\boxed{F_s > 2 \times f \quad \text{(Théorème de Shannon)}} \tag{29}$$

En pratique, on recommande $F_s \geq 5f$ pour garantir une marge de sécurité suffisante.

De plus, il faut choisir un nombre de points N (puissance de 2) permettant d'obtenir une résolution $\Delta f = F_s/N$ adaptée à la séparation des composantes fréquentielles d'intérêt.

6.3 Perspectives

Ces concepts fondamentaux constituent un socle pour aborder des techniques plus avancées en traitement du signal :

- Filtrage numérique (passe-bas, passe-haut, passe-bande)
- Analyse temps-fréquence (transformée de Fourier à court terme, spectrogrammes)
- Transformée en ondelettes pour l'analyse de signaux non-stationnaires
- Applications pratiques : audio, télécommunications, biomédical, géophysique

La maîtrise de la FFT et du théorème de Shannon est indispensable pour tout ingénieur travaillant dans le domaine du traitement du signal numérique.